

POSTECH

DATA ANALYTICS

FASE 4 | AULA 01 -

PROCESSOS E FORMAS DE ANÁLISE

SUMARIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	14
REFERÊNCIAS	15

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Fala, Data Analytics! Tudo certo?

O que vamos aprender neste curso é algo fundamental para nossa vida profissional! Análise de Negócios é um tema essencial para a tomada de decisões empresariais, abrangendo um ciclo de etapas, como planejamento, métodos de elicitação, análise e documentação de requisitos.

A modelagem de processos de negócios ajuda a entender fluxos de trabalho, identificar melhorias e aumentar a eficiência operacional. A análise de dados, por sua vez, permite a identificação de KPIs relevantes e o uso de técnicas para extrair insights valiosos. Por fim, a análise de riscos auxilia na identificação e avaliação de riscos, enquanto técnicas de tomada de decisão são aplicadas com base nessas observações, ajudando a mitigar riscos e direcionar ações com base em análises sólidas.

HANDS ON

Agora, vamos mergulhar no “mundo dos negócios” e descobrir o poder da análise de negócios com as ferramentas de Data Analytics! Vamos explorar tópicos que irão impulsionar suas habilidades analíticas, desde o ciclo de vida da análise de negócios, com suas etapas de planejamento, elicitação, análise e validação de requisitos, até a modelagem de processos de negócios, para identificar oportunidades de melhoria.

Você aprenderá a desvendar os segredos dos dados, explorando técnicas de análise de dados, selecionando os KPIs mais relevantes e transformando informações em insights úteis para tomada de decisões informadas. Dominar a análise de riscos e a tomada de decisões estratégicas pode garantir o sucesso do seu negócio em um mundo repleto de incertezas.

Acesse o [GitHub da nossa turma](#) para visualizar os arquivos propostos na disciplina.

SAIBA MAIS

Análise de negócios

A análise de negócios fornece embasamento para escolhas estratégicas na tomada de decisões empresariais. Segundo Finkelstein (2013), ela pode ser definida como "o conjunto de atividades e técnicas realizadas para identificar, clarificar e comunicar as necessidades dos stakeholders a fim de facilitar a compreensão, o planejamento e o controle do escopo do projeto". Ela é fundamental para garantir que os projetos e iniciativas estejam alinhados com as metas e os objetivos organizacionais.

Ela fornece uma base sólida para a formulação de estratégias, permitindo que as organizações identifiquem as melhores opções e aloquem recursos de maneira eficiente. A análise de negócios ajuda a mitigar riscos, ao fornecer informações valiosas sobre as possíveis consequências e impactos das decisões (Finkelstein, 2013). Além disso, ela facilita a comunicação entre os diversos stakeholders, garantindo que todos tenham uma compreensão clara das metas e dos requisitos do projeto.

No entanto, a análise de negócios também apresenta desafios, como a complexidade dos processos organizacionais e a necessidade de lidar com demandas conflitantes e em constante mudança.

Benefícios e desafios da análise de negócios

A análise de negócios oferece uma série de benefícios significativos para as organizações. Primeiramente, ela ajuda a garantir que os projetos e iniciativas estejam alinhados com as metas estratégicas, contribuindo para o crescimento e o sucesso empresarial (Beal, 2014). Ao compreender as necessidades dos stakeholders, a análise de negócios permite a identificação de soluções adequadas e a definição clara dos requisitos para alcançar os resultados desejados (Finkelstein, 2013).

Além disso, a análise de negócios proporciona uma visão abrangente dos processos organizacionais, identificando oportunidades de melhoria e aumento da eficiência operacional (Caroli, 2017). Ela permite uma melhor tomada de decisões, baseada em dados e informações relevantes, reduzindo a incerteza e aumentando a probabilidade de sucesso dos projetos.

No entanto, como mencionado, a análise de negócios também apresenta desafios. Um deles é a complexidade dos processos organizacionais, que podem envolver várias áreas e stakeholders, exigindo uma abordagem abrangente e colaborativa. Além disso, a análise de negócios requer a habilidade de lidar com demandas conflitantes e em constante mudança, buscando o equilíbrio entre as necessidades dos diferentes stakeholders e os recursos disponíveis (Caroli, 2017).

Apesar dos desafios, os benefícios da análise de negócios superam as dificuldades, permitindo que as organizações tomem decisões embasadas, otimizem seus processos e alcancem melhores resultados.

Papel da pessoa analista de negócios na organização

A pessoa analista de negócios atua como um(a) facilitador(a) entre as partes interessadas, auxiliando na comunicação eficaz e contribuindo para o sucesso dos projetos e iniciativas. O seu principal objetivo é compreender as necessidades dos stakeholders e traduzi-las em requisitos claros e acionáveis (Beal, 2014).

O(a) analista de negócios opera desde o planejamento até a implementação das soluções. Ele(a) colabora com diferentes áreas da organização, incluindo gerentes, equipes de TI, usuários(as) finais e outros stakeholders relevantes (Finkelstein, 2013). Sua atuação envolve a coleta e a análise de informações, a identificação de problemas e oportunidades, a definição de requisitos, a elaboração de modelos de processos e a validação de soluções propostas.

Além disso, a pessoa analista de negócios atua como um(a) mediador(a), garantindo que as necessidades e expectativas sejam entendidas e alinhadas com os objetivos organizacionais. Desempenha também um papel na gestão de mudanças, ajudando a minimizar a resistência e facilitar a adoção das soluções propostas.

Ciclo de vida de análise de negócios

O ciclo de vida da análise de negócios consiste em diversas fases interconectadas que garantem a eficácia do processo. De acordo com Finkelstein (2013), essas fases incluem o planejamento, que define os objetivos e o escopo da análise de negócios; a elicitação, que envolve a identificação das necessidades e requisitos dos stakeholders; a análise, que consiste na avaliação e no aprofundamento dos requisitos identificados; a documentação, que registra de forma clara e precisa as

informações coletadas; e a validação de requisitos, que garante a conformidade com as expectativas dos stakeholders.

Na prática do nosso cotidiano, esse ciclo envolve etapas como o planejamento dos objetivos e restrições do sistema, a coleta de requisitos por meio de entrevistas, a análise e documentação desses requisitos, a validação pelos stakeholders e, por fim, a implementação do sistema com base nos requisitos validados. Esse processo garante que os atributos sejam compreendidos, documentados e utilizados para construir uma solução eficaz.

Vejamos, de forma mais detalhada, dois pontos fundamentais para que o ciclo de vida funcione bem.

Métodos e técnicas utilizados em cada fase do ciclo de vida

Durante o ciclo de vida da análise de negócios, são usados diferentes métodos e técnicas para apoiar cada fase. Na fase de planejamento, podem ser aplicados métodos como análise de stakeholders e definição do escopo do projeto (Beal, 2014). Já na elicitação de requisitos, podem ser utilizadas técnicas como entrevistas, workshops e análise documental (Caroli, 2017).

Para a análise de requisitos, métodos como modelagem de processos, diagramas de casos de uso e prototipagem podem ser empregados (Finkelstein, 2013). Na documentação, técnicas como a criação de especificações funcionais e diagramas de fluxo de dados são comumente utilizadas. Por fim, na validação de requisitos, a revisão por pares e os testes de validação são métodos frequentes.

Importância da comunicação e colaboração entre os membros da equipe de análise de negócios em todas as fases

A comunicação e a colaboração são de extrema importância em todas as fases do ciclo de vida. Conforme destacado por Finkelstein (2013), a comunicação efetiva garante que as informações sejam compartilhadas de maneira clara e precisa, evitando mal-entendidos e garantindo a compreensão mútua entre os membros da equipe e os stakeholders.

A colaboração também é fundamental para garantir a integração dos diferentes conhecimentos e perspectivas das pessoas que fazem parte da equipe, resultando em uma análise de negócios mais abrangente e bem fundamentada (Caroli, 2017). A

comunicação e a colaboração eficazes promovem a troca de ideias, o alinhamento de expectativas e a resolução de problemas de forma conjunta. Isso contribui para a eficiência do processo de análise de negócios, gerando melhores resultados e soluções que atendem às necessidades dos stakeholders.

Análise de requisitos

Se fôssemos contratados(as) para ajudar a desenvolver um aplicativo de entrega de comida, a análise de requisitos envolveria a identificação e compreensão das necessidades dos usuários, como a capacidade de fazer pedidos, selecionar restaurantes, escolher opções de pagamento e acompanhar o status da entrega.

Como todos esses passos são essenciais, vamos destacar os mais importantes dentro do Data Analytics para atender aos requisitos:

- **Importância da análise de requisitos no desenvolvimento de soluções de Data Analytics:** a análise de requisitos assegura que as necessidades dos usuários e as metas do projeto sejam adequadamente compreendidas e atendidas. Conforme ressaltado por Sommerville (2016), a análise de requisitos é essencial para identificar os objetivos da solução, os critérios de desempenho e as restrições do sistema, permitindo o direcionamento adequado das atividades de desenvolvimento.
- **Métodos de elicitação de requisitos, como entrevistas, workshops e observação:** diversos métodos podem ser empregados na elicitação de requisitos para a análise de negócios. Entre eles, destacam-se as entrevistas, que permitem a obtenção direta de informações dos stakeholders, os workshops, técnica que reúne diferentes stakeholders em uma sessão colaborativa para identificar e esclarecer requisitos (Caroli, 2017), e a observação direta dos processos em ação, para a identificação de requisitos não expressos pelos usuários (Beal, 2014).
- **Técnicas de documentação de requisitos, como casos de uso, diagramas de fluxo de dados e histórias de usuário:** a documentação adequada dos requisitos é essencial para a compreensão e a comunicação efetiva entre os membros da equipe de análise de negócios e os desenvolvedores de soluções de Data Analytics. Entre as técnicas utilizadas, destacam-se os casos de uso, que descrevem as interações entre os atores

e o sistema (Sommerville, 2016), os diagramas de fluxo de dados, que são úteis para representar visualmente o fluxo de informações e as transformações ocorridas no sistema (Finkelstein, 2013), e as histórias de usuário, utilizadas na abordagem ágil de desenvolvimento, descrevendo as funcionalidades do sistema a partir da perspectiva do usuário.

Modelagem de processos de negócios

Seguindo no mesmo exemplo do nosso aplicativo de entrega de comida, a modelagem de processos de negócios seria aplicada para mapear e analisar as etapas e interações envolvidas no processo de pedidos e entrega.

Seriam identificados os principais subprocessos, como seleção de restaurante, escolha de itens do menu, pagamento e despacho do pedido. A notação BPMN seria utilizada para representar graficamente os fluxos de trabalho, atividades, decisões e eventos do processo. A análise dos processos permitiria identificar gargalos, áreas de melhoria e oportunidades de automação para otimizar a eficiência operacional e a experiência do usuário no aplicativo. Vamos destacar os processos indispensáveis dentro do Data Analytics para atender às modelagens.

- **Conceitos de modelagem de processos de negócios e sua relação com a análise de negócios:** a modelagem de processos permite a compreensão e a representação visual dos processos organizacionais. Conforme discutido por Dumas, La Rosa e Mendling (2018), a modelagem de processos ajuda a identificar as atividades, os fluxos de trabalho, as responsabilidades e as interações dentro de uma organização. Essa representação visual facilita a compreensão e a comunicação entre as partes interessadas, permitindo uma análise mais detalhada dos processos existentes e a identificação de oportunidades de melhoria.
- **Notações comuns de modelagem de processos, como BPMN (Business Process Model and Notation):** uma das notações mais comuns e amplamente utilizadas na modelagem de processos de negócios é a BPMN (Business Process Model and Notation). Segundo Dumas, La Rosa e Mendling (2018), a BPMN é uma linguagem gráfica que permite a representação visual dos processos de negócios, de forma clara e padronizada. Ela utiliza símbolos e elementos gráficos para descrever as

atividades, os fluxos, as decisões e as interações em um processo. A utilização da BPMN facilita a compreensão dos processos, tanto por parte dos analistas de negócios quanto por parte dos demais membros da equipe e stakeholders envolvidos.

- **Técnicas de mapeamento e análise de processos, incluindo identificação de gargalos e oportunidades de melhoria:** para realizar a análise de processos, existem diversas técnicas disponíveis. Uma delas é o mapeamento de processos, que consiste em documentar os passos e as interações envolvidas em um processo específico. De acordo com Dumas, La Rosa e Mendling (2018), o mapeamento de processos permite uma visão clara do fluxo das atividades, dos responsáveis e dos sistemas envolvidos. Além disso, a análise de processos busca identificar gargalos, ineficiências e oportunidades de melhoria nos processos existentes. Essa análise pode ser feita por meio de técnicas como análise de valor agregado, análise de tempos e movimentos e análise de fluxo de valor (Caroli, 2017). O objetivo é detectar áreas de desperdício, pontos de estrangulamento e possíveis melhorias, para otimizar os processos e alcançar os objetivos organizacionais.

Análise de dados e KPIS

Entendemos todo o ciclo, requisitos e modelagens. Agora, para onde vamos? Como seriam coletados os dados, como número de pedidos, tempo de entrega, taxa de satisfação dos clientes e receita gerada?

Com o uso de ferramentas e técnicas de análise de dados, como visualização de dados e estatísticas descritivas, seria possível identificar tendências, padrões e insights valiosos. Além disso, seriam definidos KPIs relevantes, como taxa de conversão de pedidos, tempo médio de entrega e taxa de retenção de clientes, para medir o sucesso do aplicativo e acompanhar o progresso em relação às metas estabelecidas.

A análise de dados e o monitoramento dos KPIs fornecem informações cruciais para tomar decisões estratégicas, melhorar a eficiência operacional e oferecer uma experiência de entrega de comida satisfatória aos usuários.

Vamos destacar os passos mais importantes dentro do Data Analytics para realizar análises de dados.

- **Importância da análise de dados na avaliação do desempenho e no acompanhamento de metas e objetivos:** segundo Machado (2018), a análise de dados permite extrair informações valiosas a partir dos dados coletados, identificando tendências, padrões e insights relevantes para o negócio. Essa análise possibilita uma compreensão mais precisa do desempenho atual, facilitando a tomada de decisões embasadas em dados concretos e auxiliando na definição de estratégias futuras.
- **Seleção e definição de KPIs relevantes para o negócio:** a seleção e definição de KPIs (Indicadores-chave de Desempenho) relevantes são fundamentais para uma análise de dados eficaz. Conforme destacado por Lima (2016), os KPIs são métricas que refletem o desempenho em áreas estratégicas e específicas de um negócio. Ao selecionar e definir os KPIs adequados, é possível monitorar de forma direcionada e precisa os aspectos essenciais para alcançar os objetivos organizacionais. A definição de KPIs claros, mensuráveis e alinhados com a estratégia da empresa proporciona uma base sólida para a análise e o acompanhamento do desempenho do negócio.
- **Uso de ferramentas e técnicas de análise de dados para identificar tendências, padrões e insights valiosos:** de acordo com Souza e Carpinetti (2021), existem diversas ferramentas e técnicas disponíveis, como estatística descritiva, mineração de dados e visualização de dados para identificar tendências, padrões e insights. Essas ferramentas permitem explorar os dados de forma aprofundada, mostrando informações relevantes para o negócio. A visualização de dados, por exemplo, facilita a identificação de padrões e relacionamentos. A aplicação correta dessas ferramentas e técnicas permite uma análise mais eficaz e embasada, auxiliando no processo de tomada de decisões.

Análise de riscos e tomada de decisão

Todo negócio, quando estruturado, possui risco em diversas frentes. A análise de riscos e tomada de decisão são aplicadas para lidar com os desafios e incertezas

do negócio. Dessa forma, identificam-se os riscos potenciais, como atrasos na entrega, problemas de qualidade dos alimentos ou falhas no sistema de pagamento. Técnicas como a matriz de probabilidade e impacto avaliam a probabilidade de ocorrência de um risco e seu impacto no negócio.

Vamos destacar os passos mais importantes para atender as análises de risco e tomada de decisão:

- **Identificação e avaliação de riscos associados a projetos e processos de negócios:** essas etapas são cruciais na análise de negócios, pois permitem antecipar eventos incertos que podem afetar projetos e processos organizacionais. Conforme abordado por Lima (2016), a identificação de riscos envolve a identificação de possíveis eventos ou condições que podem impactar negativamente os objetivos do negócio. Já a avaliação de riscos consiste em analisar a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos identificados. Essas atividades fornecem uma visão abrangente, permitindo que a organização adote medidas preventivas e mitigadoras.
- **Utilização de técnicas de análise de riscos, como matriz de probabilidade e impacto:** a análise de riscos envolve a aplicação de técnicas específicas para avaliar a probabilidade e o impacto dos riscos identificados. Segundo Souza e Carpinetti (2021), uma técnica comumente utilizada é a matriz de probabilidade e impacto, que permite classificar os riscos de acordo com sua probabilidade de ocorrência e o impacto potencial, caso ocorram. A matriz oferece uma representação visual dos riscos, auxiliando na priorização e na definição de ações adequadas para cada um. Outras técnicas, como a análise qualitativa e quantitativa de riscos, também podem ser aplicadas, dependendo da complexidade e do contexto do projeto ou processo em questão.
- **Abordagens para tomar decisões informadas com base em análises de risco:** conforme Machado (2018), a partir da identificação e avaliação dos riscos, é possível desenvolver abordagens para lidar com eles de forma estratégica. Isso envolve a definição de ações de mitigação de riscos, como a adoção de planos de contingência e a alocação de recursos adequados. Além disso, a análise de riscos permite que a organização avalie as

possíveis consequências de cada alternativa, contribuindo para escolhas mais acertadas e alinhadas com os objetivos do negócio. Dessa forma, a análise de riscos se torna uma ferramenta essencial na tomada de decisões mais assertivas e na minimização de impactos negativos.

ENANSP

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula sobre processos e formas de análise, abordamos uma série de tópicos fundamentais para o entendimento das análises de negócios. Exploramos a definição e o papel dessas análises, o ciclo de vida, requisitos, modelagens, processos, análise de dados e KPIs, análise de risco e a tomada de decisão.

Dessa forma, conseguimos passar por toda a conceituação teórica e exemplos práticos sobre o assunto, que auxiliarão de forma efetiva em projetos de análises de negócios e desempenharão um papel fundamental na tomada de decisão das empresas utilizando das ferramentas de Data Analytics.

Muito bom, não é verdade? Agora é praticar e entender bem como todo esse conteúdo é aplicado. Bons estudos!

IMPORTANTE: não esqueça de praticar com o desafio da disciplina, para que possa aprimorar os seus conhecimentos!

Você não está sozinho(a) nesta jornada! Te esperamos no Discord e nas lives com os professores especialistas, onde você poderá tirar dúvidas, compartilhar conhecimentos e estabelecer conexões!

REFERÊNCIAS

BEAL, A. **Análise de Negócios:** Guia para Certificação CBAP e CCBA. 1ª edição. São Paulo: Editora Brasport, 2014.

CAROLI, P. **Análise de Negócios:** Desvendando os Requisitos de Negócio. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Casa do Código, 2017.

DUMAS, M.; LA ROSA, M.; MENDLING, J. **Fundamentals of Business Process Management.** 2ª edição. Heidelberg: Springer, 2018.

FINKELSTEIN, C. **Análise de Negócios:** Projetos e Soluções Baseados em Valor. 1ª edição. São Paulo: Editora Campus, 2013.

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. **Business Intelligence:** Implementar do Jeito Certo. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2013.

LIMA, R. C. **Indicadores de Desempenho:** Acompanhando a performance organizacional. São Paulo: Atlas, 2016.

MACHADO, F. S. **Análise de Dados:** Utilizando Excel e Power BI. São Paulo: Novatec, 2018.

PROVOST, F; FAWCETT, T. **Data Science para Negócios.** 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2013.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software.** 10. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

SOUZA, R. R.; **CARPINETTI, L. C. R. Gestão de Desempenho:** Conceitos e Métodos para Avaliação de Resultados. São Paulo: Atlas, 2021.

VARGAS, R. **Análise de Riscos:** Ferramentas e Técnicas. 1ª edição. São Paulo: Editora Brasport, 2016.

PALAVRAS-CHAVE

Análise de Negócios, Análise de Dados, Business Intelligence.

EMANIP

The background is a dark blue field filled with numerous small, light blue dots. Overlaid on this are several large, wavy, translucent lines in shades of blue, yellow, and red. These lines flow from the left side towards the right, creating a sense of motion. Scattered throughout the composition are various geometric shapes: a circle containing the number '7' in the upper center, a small circle on the left, a cross-like shape in the lower left, a small circle in the lower left, and a hexagon in the lower right.

POSTECH